

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Перенаправление ввода-вывода	7
3.2	Конвейер (pipe)	7
3.3	Поиск файлов (команда find)	8
3.4	Фильтрация текста (команда grep)	8
3.5	Проверка использования диска (df и du)	8
3.6	Управление задачами и процессами	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	16
6	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Запись в файл file.txt	10
4.2	Дописывание названий файлов	10
4.3	Вывод имен файлов	11
4.4	Запись в conf.txt	11
4.5	ls grep	11
4.6	find	12
4.7	ls ~/c*	12
4.8	Вывод имен файлов на h	12
4.9	Запуск процесса и удаление файла logfile	13
4.10	Запуск gedit	13
4.11	Справка команды kill	13
4.12	Завершение процесса gedit	14
4.13	Команда df	14
4.14	Команда du	14
4.15	Вывод команды	15
4.16	Команда du -a	15
4.17	Команда find	15
4.18	Вывод команды	15

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

2 Задание

- Выполнить перенаправление потоков ввода-вывода и фильтрацию текстовых данных.
- Осуществить поиск файлов, запуск процессов в фоновом режиме и управление ими.
- Изучить использование дискового пространства и получить справочную информацию о командах.

3 Теоретическое введение

3.1 Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1
- `stderr` (вывод ошибок, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 2
- Символ `>` перенаправляет `stdout` в файл (файл создаётся или перезаписывается)
- Символ `»` перенаправляет `stdout` в файл в режиме добавления (данные дописываются в конец)
- Символы `2>` и `2»` служат для перенаправления `stderr`
- Символ `&>` перенаправляет и `stdout`, и `stderr` в один файл

3.2 Конвейер (pipe)

- Конвейер (`|`) позволяет объединять несколько команд в цепочку
- Вывод предыдущей команды передаётся на ввод следующей

- Синтаксис: команда1 | команда2

3.3 Поиск файлов (команда **find**)

- Команда **find** ищет файлы и каталоги, соответствующие заданным критериям
- Формат: **find** путь [опции]
- Поиск ведётся в указанном каталоге и всех его подкаталогах
- Пример: **find ~ -name "f*" -print** — найти все файлы, начинающиеся на «f», в домашнем каталоге

3.4 Фильтрация текста (команда **grep**)

- Команда **grep** ищет строки, содержащие заданный образец
- Формат: **grep** строка имя_файла- Может обрабатывать стандартный вывод других команд через конвейер
- Пример: **ls -l | grep lab**

3.5 Проверка использования диска (**df** и **du**)

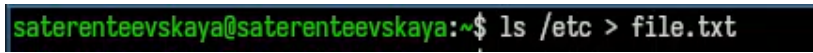
- **df** — показывает размер каждого смонтированного раздела диска
- **du** — показывает количество килобайт, используемое каждым файлом или каталогом
- Пример: **df -h, du -sh ~**

3.6 Управление задачами и процессами

- Символ & в конце команды запускает процесс в **фоновом режиме**
- `jobs` — выводит список запущенных в данный момент задач
- `kill %номер_задачи` — завершает указанную задачу
- `ps aux` — выводит информацию о процессах
- Каждому процессу присваивается уникальный идентификатор — **PID**

4 Выполнение лабораторной работы

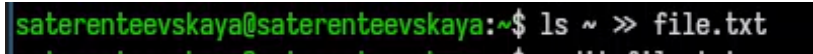
1. Я осуществила вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Я записала в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc (рис. 4.1).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls /etc > file.txt
```

Рисунок 4.1: Запись в файл file.txt

Дописала в этот же файл названия файлов, содержащихся в моем домашнем каталог (рис. 4.2).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 4.2: Дописывание названий файлов

3. Я вывела имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf (рис. 4.3).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ grep ".conf" file.txt
asound.conf
chrony.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
imv_config
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
```

Рисунок 4.3: Вывод имен файлов

После чего записала их в новый текстовый файл conf.txt (рис. 4.4).

```
xattr.conf
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ grep ".conf" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 4.4: Запись в conf.txt

4. Я определила, какие файлы в моем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с

- Через ls и grep (рис. 4.5).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls | grep "^с"
conf.txt
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~
abc1 bin Downloads gitflow monthly reports Видео Музыка
archiv.zip conf.txt feathers lab05_Терентеевская_архив.zip my_os ski.places Документы Общедоступные
arhiv COURSE file.txt LICENSE PkgITC-Issevska-34.2.1.zip sway.log Загрузки 'Рабочий стол'
australia Documents git-extended may play work Изображения
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 4.5: ls grep

- Через find (рис. 4.6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ find ~ -name "c*" -print
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/cd93a7c10a59c5398bfa30047da1f86f-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/c50efc845d30b04cc7bf686518957ef8-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/ca0d969af21764897befad4fe7aa6451-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/c793051652af8a802fa4b8a7cab4a8c7-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTt4aHR0cmN1MkNydmRuLnJ1JTt5LA1odHRwczov
21haWwcnl0=
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTt4aHR0cmN1MkNydmRuLnJ1JTt5LGESChndH46
y9R0c3AtZnd6MS5yW1slnJ1
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTt4aHR0cmN1MkNydmRuLnJ1JTt5LA1odHRwO18v
G9vLWZ3ejEuMjY0Y0Y0=
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTt4aHR0cmN1MkNydmRuLnJ1JTt5LGESChndH46
i8vLG9vLWZ3ejEuMjY0Y0Y0=
```

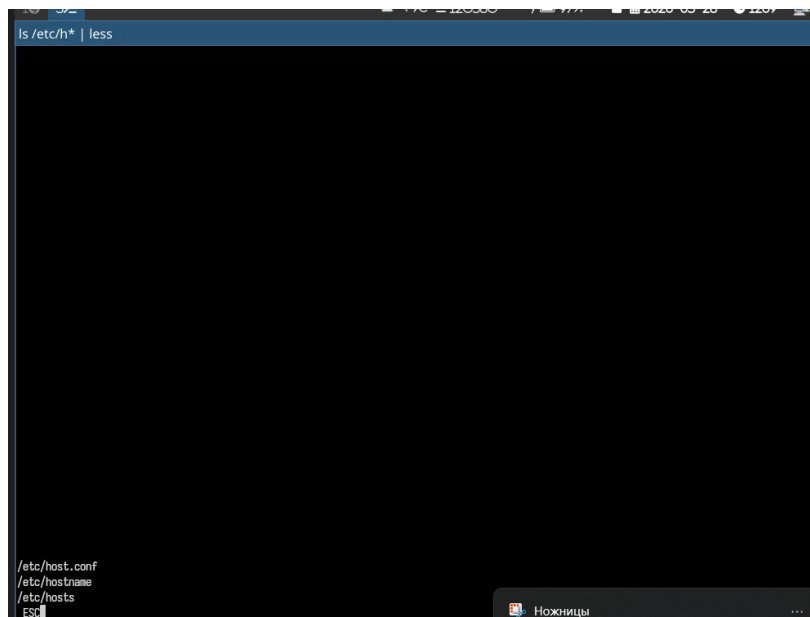
Рисунок 4.6: find

- Через ls (рис. 4.7).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~/c*
/home/saterenteevskaya/conf.txt
```

Рисунок 4.7: ls ~/c*

5. Вывела на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 4.8).



```
ls /etc/h* | less

/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
ESC
```

Рисунок 4.8: Вывод имен файлов на h

- 6-7. Я запустила в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. И удалила файл ~/logfile (рис. 4.9).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ find ~ -name "log*" >> ~/logfile &
[1] 8408
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ jobs
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" >> ~/logfile
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ rm ~/logfile
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ ls -l ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/saterentevskaya/logfile': Нет такого файла или каталога
```

Рисунок 4.9: Запуск процесса и удаление файла logfile

8-9. Я запустила из консоли в фоновом режиме редактор gedit и определила идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. 4.10).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ gedit &
[1] 18326
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ jobs
[1]+  Запущен      gedit &
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ ps aux | grep gedit
saterentevskaya 18326  3.4  1.6 1461964 66900 pts/0    Sl   12:19   0:00 gedit
saterentevskaya 18540  0.0  0.0 231292 2792 pts/0      S+   12:19   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 4.10: Запуск gedit

10. Я прочитала справку (man) команды kill, после чего использовала её для завершения процесса gedit (рис. 4.11, рис. 4.12).

```
man kill
КILL(1)
User Commands
КILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|--signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number|0xsignmask] | -L

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:
```

Рисунок 4.11: Справка команды kill

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ kill 10326
[1]+  Завершено          gedit
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 4.12: Завершение процесса gedit

11. Я выполнила команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man` (рис. 4.13, рис. 4.14, рис. 4.15, рис. 4.16).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man df
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использованой  Смонтировано в
/dev/sda3          54272000    12146684    41090996        23% /
devtmpfs           1975264         0    1975264         0% /dev
tmpfs              1998052         368    1997684         1% /dev/shm
tmpfs              799224         1164    798060         1% /run
tmpfs              1024          0    1024         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1998052         4    1998052         1% /tmp
/dev/sda3          54272000    12146684    41090996        23% /home
/dev/sda2          1992552     448504    1422808        24% /boot
tmpfs              1024          0    1024         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
exchange           357803004    21342128    336460876        6% /media/sf_exchange
tmpfs              399608         84    399524         1% /run/user/1000
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использованой  Смонтировано в
/dev/sda3         52G     12G      40G     23% /
devtmpfs          1,9G     0      1,9G     0% /dev
tmpfs             2,0G     368K     2,0G     1% /dev/shm
tmpfs             781M     1,2M     780M     1% /run
tmpfs             1,0M     0      1,0M     0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             2,0G     4,0K     2,0G     1% /tmp
/dev/sda3         52G     12G      40G     23% /home
/dev/sda2         2,0G     438M     1,4G     24% /boot
tmpfs             1,0M     0      1,0M     0% /run/credentials/systemd-resolved.service
exchange          342G     21G     321G     6% /media/sf_exchange
tmpfs             391M     84K     391M     1% /run/user/1000
```

Рисунок 4.13: Команда `df`

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man du
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ du |
```

Рисунок 4.14: Команда `du`

```

196  ./password-store/.git
4    ./password-store/email
288  ./password-store
36188 ./bin
32   ./bashrc.d
0    ./Downloads
0    ./Documents
0    ./monthly
0    ./reports/monthly/monthly
0    ./reports/monthly
0    ./reports
8    ./ski.places/equipment
0    ./ski.places/plans
8    ./ski.places
0    ./australia
0    ./play/games/play
0    ./play/games
0    ./play
1547668 .
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ du -sh ~
2,5G  /home/saterenteevskaya
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ |

```

Рисунок 4.15: Вывод команды

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ du -a ~

```

Рисунок 4.16: Команда du -a

12. Воспользовавшись справкой команды find, вывела имена всех директо-
рий, имею- щихся в моем домашнем каталоге (рис. 4.17, рис. 4.18).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man find
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ find ~ -type d -print |

```

Рисунок 4.17: Команда find

```

/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_extensions
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_extensions/yamadharma
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_extensions/minted-quarto
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/cs1
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/tex
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/bib
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/image
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/_resources
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/_resources/image
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/_resources/tex
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/_resources/image
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_extensions
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_extensions/yamadharma
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_extensions/minted-quarto
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/cs1
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/tex

```

Рисунок 4.18: Вывод команды

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрела практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

6 Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №8